

Athena

Plataforma institucional de acolhimento, proteção, acompanhamento e governança de casos envolvendo mulheres em situação de vulnerabilidade e violência.

Data-base do documento

12/05/2026

Câmbio conservador adotado

R\$ 5,20 por US\$ 1,00

Postura orçamentária

Planejamento conservador

Premissa central deste material. Esta versão foi construída para apresentação institucional e decisão gerencial. Os custos foram estruturados com planejamento conservador, para evitar suborçamento, reduzir risco político-operacional e acomodar crescimento, redundância, suporte e governança.

O que o Athena é

O Athena é uma plataforma institucional de acolhimento, proteção, articulação da rede e governança operacional. Ele funciona como o ponto central de conexão entre a mulher atendida, a equipe técnica que executa o cuidado e a gestão que supervisiona fluxos, prioridades e resultados. Mais do que um sistema, o Athena é uma camada de coordenação institucional que organiza a jornada de atendimento, preserva contexto, protege informações sensíveis e sustenta continuidade assistencial com rastreabilidade.

O que o Athena resolve

O Athena reduz a fragmentação entre órgãos, diminui retrabalho, evita perda de contexto, acelera resposta, organiza encaminhamentos e transforma registros dispersos em uma trilha institucional confiável. Na prática, ele enfrenta problemas recorrentes da rede, como repetição traumática de relato, demora na circulação da informação, falta de visibilidade sobre o estágio do caso, dificuldade de supervisão e baixa previsibilidade para a mulher sobre o que está acontecendo com seu atendimento.

1. Contexto institucional do aplicativo

O Athena foi concebido como uma plataforma institucional de acolhimento e coordenação de rede. Ele não é apenas um sistema de mensagens, um cadastro eletrônico ou um painel gerencial isolado. Seu propósito é estruturar a jornada da mulher atendida e conectar essa jornada ao trabalho da equipe técnica e da gestão pública.

Em cenários municipais e institucionais, casos envolvendo violência e vulnerabilidade costumam transitar por diferentes pontos de atendimento, como secretaria da mulher, assistência social, saúde, defensoria, delegacia, abrigo e serviços especializados. Quando esses fluxos não estão integrados, surgem problemas severos de descontinuidade, repetição de relato, lentidão, retrabalho e baixa governança. O Athena nasce para reduzir precisamente esse tipo de fragmentação.

Perfis operacionais previstos

- **Mulher:** acesso seguro para solicitação de apoio, acompanhamento do caso, troca de mensagens e atualização de dados essenciais.
- **Profissional:** acesso institucional para atendimento, registro de ações, encaminhamentos, leitura de contexto e gestão operacional do caso.
- **Gestora:** acesso de governança para indicadores, monitoramento de equipe, fluxos, riscos, produtividade e trilha institucional.

Compromissos institucionais do sistema

- **Acolhimento protegido:** oferecer um ambiente de entrada mais seguro, compreensível e institucionalmente responsável para a mulher que busca ajuda.
- **Continuidade do caso:** garantir que o atendimento não dependa de memória informal, mensagens soltas ou repasses frágeis entre equipes.
- **Coordenação da rede:** organizar encaminhamentos, circulação de contexto e leitura comum entre diferentes órgãos e profissionais.
- **Rastreabilidade e auditoria:** registrar ações críticas, fortalecer evidências operacionais e sustentar prestação de contas institucional.
- **Visibilidade gerencial:** ampliar a capacidade da gestão de identificar gargalos, priorizar resposta, corrigir fluxos e acompanhar resultados.
- **Proteção da informação:** tratar dados sensíveis com autenticação, confirmação de alterações, segregação por perfil e trilha de eventos.

2. Escopo funcional da plataforma

Frente mulher

A frente mulher foi desenhada como porta de entrada protegida da plataforma. Ela existe para reduzir barreiras de acesso, facilitar o pedido de ajuda e dar à usuária uma sensação concreta de continuidade, sigilo e acompanhamento.

- Cadastro público da usuária.
- Login seguro.
- Pedido de ajuda e classificação inicial de risco.
- Chat protegido com a equipe.
- Acompanhamento do caso.
- Notificações sobre andamentos relevantes.
- Edição de perfil, senha, e-mail e foto.
- Redução da repetição de relato e maior previsibilidade sobre os próximos passos.

Frente institucional

A frente institucional organiza o trabalho técnico e gerencial da rede. Ela estrutura atendimento, registro, encaminhamento, supervisão e leitura do caso em um mesmo ambiente, permitindo que profissionais e gestoras atuem com mais consistência, mais contexto e maior capacidade de coordenação.

- Fila de casos e leitura operacional.
- Registro de atendimentos.
- Encaminhamentos entre órgãos.
- Assunção e encerramento de chats.
- Perfis segregados por função.
- Trilhas de auditoria.
- Camada de gestão e governança.
- Base estruturada para supervisão, indicadores, prestação de contas e melhoria contínua do fluxo institucional.

Benefícios esperados para a mulher

- Menos repetição traumática de relato.
- Mais previsibilidade sobre o andamento do atendimento.
- Canal seguro e contínuo com a rede.
- Redução da sensação de abandono institucional.
- Maior clareza sobre próximos passos.

Benefícios esperados para a rede

- Redução de retrabalho e perda de informação.
- Maior consistência nos registros.
- Melhor gestão de prioridade, risco e fluxo.
- Capacidade de auditoria, supervisão e resposta gerencial.
- Base mais sólida para relatórios e evidências administrativas.

3. Arquitetura tecnológica e ferramentas

CAMADA	FERRAMENTA ATUAL	PAPEL INSTITUCIONAL	OBSERVAÇÃO GERENCIAL
Frontend + backend web	Vercel	Hospedagem, build, deploy e entrega do sistema web	Rápida de operar; custos sobem com equipe, tráfego, compute e recursos gerenciados.
Banco de dados + autenticação + storage	Supabase	Base transacional, autenticação, sessão, arquivos e API auxiliar	Consolida várias camadas, mas exige atenção a compute, backup, storage e governança.
E-mail transacional	Resend	Envio de OTP, redefinição e mensagens operacionais	Baixo custo inicial, mas tende a crescer com confirmações, alertas e comunicação do sistema.
OTP de celular	Twilio (referência de mercado)	Verificação por SMS ou mensageria	Ainda não integrado; custo unitário no Brasil é relevante e deve ser provisionado com folga.
Camada de borda e proteção	Cloudflare (opcional, recomendado)	DNS, cache, WAF, proteção adicional e estabilidade	Não é obrigatório no piloto, mas é recomendável em ambiente institucional.
Servidor online auxiliar	DigitalOcean (referência de contingência)	Jobs, integrações, homologação, espelho técnico ou contingência	Opcional no cenário atual, mas prudente em contexto público com integração futura.

Leitura técnica objetiva. O Athena já pode operar 100% em nuvem. Servidor físico não é uma necessidade técnica do piloto. No entanto, em ambiente municipal, servidor local, contingência ou espelhamento podem ser exigidos por governança, política interna, integração legada ou diretrizes de TI institucional.

4. Premissas financeiras adotadas

- Foi adotado **câmbio conservador de R\$ 5,20 por US\$ 1,00**, com foco em previsibilidade orçamentária.
- Os cálculos consideram cenário institucional com margem de segurança e capacidade de expansão.
- Quando havia opção entre plano enxuto e plano mais robusto, foi priorizada a opção de maior governança e folga operacional.
- Custos de mão de obra e operação foram tratados como **estimativas gerenciais**, pois dependem de equipe, contratação e regime de suporte.
- Itens físicos foram incluídos mesmo sendo dispensáveis no piloto, porque o pedido é orçar para cima e preparar cenário institucional mais exigente.

Importante. Os valores abaixo representam uma **faixa prudente de planejamento** para apresentação, previsão orçamentária e absorção de variação cambial, aumento de consumo e exigências adicionais de governança.

5. Custos recorrentes de software e infraestrutura em nuvem

ITEM	PREMISSA ADOTADA	REFERÊNCIA BASE	VALOR ESTIMADO EM R\$
Vercel Pro	3 assentos de deploy	US\$ 20/mês por assento	R\$ 312,00/mês
Supabase Team	Plano institucional	US\$ 599/mês	R\$ 3.114,80/mês
Supabase compute adicional	Instância XL para folga operacional	US\$ 210/mês	R\$ 1.092,00/mês
Resend Scale	E-mail transacional com folga	US\$ 90/mês	R\$ 468,00/mês
Twilio SMS Brasil	3.000 OTPs/mês + 1 número	US\$ 0,0599 por SMS + US\$ 1,15/mês	R\$ 940,42/mês
Cloudflare Business	Proteção e camada de borda	US\$ 250/mês	R\$ 1.300,00/mês
Servidor online auxiliar	DigitalOcean 16 GB / 4 vCPU	US\$ 126/mês	R\$ 655,20/mês
Servidor online de homologação	DigitalOcean 8 GB / 2 vCPU	US\$ 63/mês	R\$ 327,60/mês

Total recorrente estimado de software + nuvem: R\$ 8.210,02 por mês

ITEM ANUAL COMPLEMENTAR	PREMISSA ADOTADA	VALOR ESTIMADO
Domínio .cloud	Renovação anual conservadora	R\$ 172,00/ano

6. Custos de hardware para desenvolvimento e operação

Notebooks novos para equipe técnica e operação

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Dell Precision 5770 - estação móvel premium para desenvolvimento pesado	2	R\$ 28.067,00	R\$ 56.134,00
Dell Latitude 5455 - notebook corporativo para operação, administração e gestão	2	R\$ 9.999,00	R\$ 19.998,00

Total estimado em notebooks: R\$ 76.132,00

Servidores físicos para cenário híbrido ou institucional mais rígido

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
Dell PowerEdge R260 - entrada institucional	1	R\$ 19.838,00	R\$ 19.838,00
Dell PowerEdge R760xs - produção/contingência robusta	2	R\$ 44.509,00	R\$ 89.018,00

Total estimado em servidores físicos: R\$ 108.856,00

Esses valores de hardware físico não incluem nobreak, rack, firewall, licenças de sistema operacional, climatização, instalação elétrica, cabeamento, storage adicional, contratos locais de manutenção e suporte de datacenter. Em ambiente público, isso costuma elevar significativamente o investimento.

7. Custos operacionais e de manutenção

A camada de software em nuvem raramente é o principal custo de um ambiente institucional. Em geral, o componente mais relevante no médio prazo é a manutenção contínua: ajustes, suporte, correções, monitoramento, gestão de incidentes, revisão de segurança, melhoria de UX, acompanhamento de integrações e sustentação do time.

FRENTE OPERACIONAL	PREMISSA CONSERVADORA	ESTIMATIVA MENSAL
Manutenção evolutiva e corretiva	60 horas/mês a R\$ 220/h	R\$ 13.200,00
Suporte operacional e plantão institucional	Reserva gerencial mensal	R\$ 6.000,00
Contingência administrativa e técnica	Margem para ajustes, testes e incidentes	R\$ 3.000,00

Total estimado de operação e manutenção: R\$ 22.200,00 por mês

Em projetos públicos, subestimar manutenção costuma gerar mais dano que superestimar nuvem. O custo de sustentação técnica, suporte e gestão de mudança deve ser tratado como item estrutural, não periférico.

8. Consolidação financeira para decisão

BLOCO DE CUSTO	VALOR ESTIMADO
Infraestrutura e software recorrentes	R\$ 8.210,02/mês
Operação e manutenção recorrentes	R\$ 22.200,00/mês
Total recorrente mensal consolidado	R\$ 30.410,02/mês
Domínio anual	R\$ 172,00/ano
Notebooks para equipe	R\$ 76.132,00
Servidores físicos para cenário híbrido	R\$ 108.856,00
Investimento inicial com notebooks + servidores físicos	R\$ 184.988,00

Leitura executiva

- **Cenário nuvem puro e piloto assistido:** tende a ser substancialmente mais barato que o cenário híbrido, porque elimina servidores físicos e parte da complexidade local.
- **Cenário institucional conservador:** o mais prudente para apresentação orçamentária é considerar o total mensal de R\$ 30,4 mil e investimento inicial potencial de R\$ 185 mil se houver exigência de hardware dedicado.
- **Cenário municipal mais rígido:** pode subir acima disso quando entrar monitoramento corporativo, licenças, compliance, integração legada e equipe interna mais ampla.

Leitura estratégica de expansão territorial

Com essa base financeira e tecnológica, o Athena já possui estrutura suficiente para sustentar uma entrada robusta em múltiplas prefeituras do estado do Rio de Janeiro, especialmente em modelo progressivo de implantação. A combinação entre nuvem, autenticação gerenciada, base de dados centralizada, trilhas de auditoria e manutenção recorrente permite absorver uma expansão regional com segurança maior do que a de um piloto isolado.

Para o território fluminense, o conjunto estimado neste documento é adequado para abrir frentes simultâneas, validar operação em municípios de portes diferentes e consolidar uma base institucional replicável. Em outras palavras, o orçamento apresentado já comporta uma fase de cobertura estadual progressiva, desde que a implantação seja organizada por ondas e com governança operacional.

No longo prazo, essa mesma estrutura serve como base de entrada para expansão nacional, mas a ampliação para uma cobertura vasta do Brasil exigirá reforço adicional em suporte, implantação, treinamento, integrações locais, governança contratual, monitoramento e equipe técnica. Isso significa que o orçamento atual é suficiente como plataforma de largada e consolidação inicial, mas a escala nacional ampla deverá ser tratada como uma segunda etapa de maturidade operacional e financeira.

Síntese executiva. O investimento aqui projetado é suficiente para posicionar o Athena de forma competitiva em uma ampla frente de prefeituras no estado do Rio de Janeiro e criar uma base sólida para expansão futura. Para o Brasil inteiro, ele funciona como alicerce estratégico de longo prazo, desde que acompanhado por uma evolução proporcional da operação, do suporte e da capacidade de implantação.

9. Recomendação institucional

Para piloto com até algumas dezenas de usuárias acompanhadas

Recomenda-se operar em nuvem, com Vercel + Supabase + Resend, e incorporar OTP por celular, monitoramento e suporte assistido. Para essa fase, servidor físico não é requisito técnico.

Para implantação municipal mais formal

Recomenda-se adotar orçamento conservador e já prever:

- camada adicional de proteção e DNS corporativo;
- reserva para sustentação mensal;
- mecanismo de auditoria, logs e evidências operacionais;
- capacidade para ampliação de usuários e volume de mensagens;
- eventual contingência híbrida, caso a TI institucional exija servidor local.

Conclusão gerencial. O Athena já está suficientemente estruturado para funcionar como base institucional de acolhimento, atendimento e governança. O desafio principal daqui para frente não é “se a tecnologia existe”, mas sim como financiar, operar, sustentar e expandir essa tecnologia com segurança administrativa e previsibilidade orçamentária.

10. Fontes e referências utilizadas

Todos os links abaixo foram usados como base de referência de mercado ou documentação oficial em 12/05/2026. Sempre que necessário, o documento aplicou uma leitura conservadora acima da referência.

- Vercel Pro Plan - <https://vercel.com/docs/plans/pro>
- Vercel Pricing - <https://vercel.com/pricing/>
- Vercel pricing overview - <https://vercel.com/docs/pricing>
- Supabase Pricing - <https://supabase.com/pricing>
- Resend Pricing - <https://resend.com/pricing>
- Twilio SMS Pricing Brazil - <https://www.twilio.com/en-us/sms/pricing/br>
- DigitalOcean Droplet Pricing - <https://www.digitalocean.com/pricing/droplets>
- Cloudflare Plans - <https://workers.cloudflare.com/plans>
- Cloudflare Pricing / Registrar - <https://www.cloudflare.com/pricing>
- Namecheap .cloud Domain Pricing - <https://www.namecheap.com/domains/registration/gtld/cloud/>
- Dell Precision 5770 - <https://www.dell.com/pt-br/shop/notebooks/notebook-precision-5770/spd/precision-17-5770-laptop/xctop5770br>
- Dell Latitude 5455 - <https://www.dell.com/pt-br/shop/notebooks-dell/notebook-latitude-5455/spd/latitude-14-5455-laptop>
- Dell PowerEdge R260 - <https://www.dell.com/pt-br/shop/ipovw/poweredge-r260>
- Dell PowerEdge R760xs - <https://www.dell.com/pt-br/shop/ipovw/poweredge-r760xs>
- Referência cambial observada em 12/05/2026 - <https://br.dolarhistorico.com/> e <https://wise.com/us/currency-converter/usd-to-brl-rate>

Documento gerado para apresentação institucional. Versão: maio de 2026. Os custos de pessoal, sustentação e contingência são estimativas gerenciais, não propostas comerciais fechadas.